

# Silodan Düşen Somun Bize Ne Söylüyor?

FİZ.11.1.1

a · gözleyerek ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi bulur

b · ivme hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

No: .....

Tarih: .....

Bu kâğıtta yer çekimi ivmesinin değeri sana peşin verilmiyor. Sırayla tahmin edecek, kaydı okuyacak, hız farklarını hesaplayacak ve ancak en sonda düşen cisimlerin ivmesi hakkında **kendi cümle**ni kuracaksın. Bütün cisimler durgun hâlden, itilmeden bırakılıyor ve aşağı iniyor; hız ile ivmeyi bu kâğıtta büyüklükleriyle yazıyoruz. Aksi yazılmadıkça her soruda **hava direnci ihmal edilir**; buna hangi durumda hakkımız olduğunu 6. ve 10. sorularda tartışacağız. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

## KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Hız nasıl değişiyor?** Eşit sürelerde hız aynı miktarda mı artıyor, yoksa artış da mı büyüyor?
- 2 · **Artışın süreye oranı ne?** Hız değişiminin süreye bölümü kayıttan kayda değişiyor mu? Değişmiyorsa bu sayının adı ve birimi nedir?
- 3 · **Neye bağlı, neye bağlı değil?** Kütle, yükseklik, bırakma anı ve hava bu sayıyı değiştiriyor mu? Genellemen hangi koşulda geçerli?

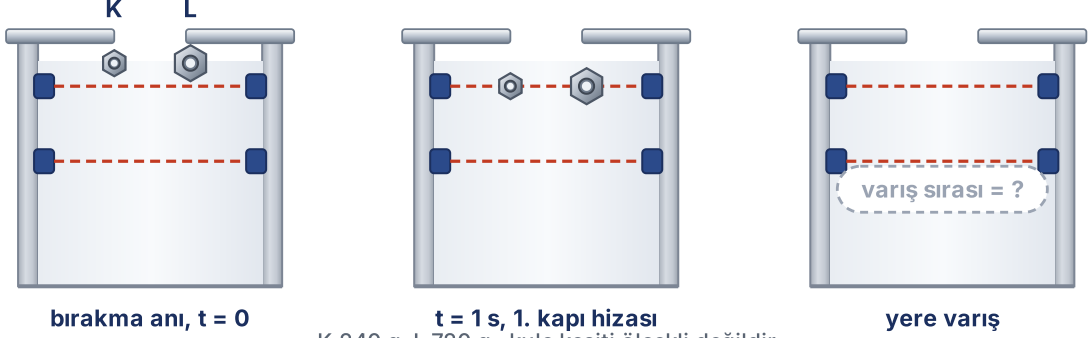
## SENARYO DOSYASI · KIRKLARELİ'NDE BİR TAHİL SİLOSUNUN BAKIMI

Babaeski'deki bir tahıl silosunun **45 m** yüksekliğindeki asansör kulesi yılda bir kez içeriden denetlenir. Bakım ustası kulenin tepesindeki kapaktan bir çelik somun düşürüp "üç saniyede iniyor" der. Yanındaki çırak sorar: "Daha ağır bir somun atsak daha çabuk iner miydi?" Ekip işi ölçüme bırakır. Kule boyunca üç **ışık kapısı** yerleştirilir: biri kapaktan 5 m aşağıya, biri 20 m aşağıya, sonuncusu kulenin dibine. Her kapı, somun oradan geçerken hem geçiş anını hem de o andaki hızını kaydeder. Aynı çelikten iki somun hazırlanır: **K 240 g** ve **L 720 g**. İkisi de aynı kapaktan, aynı anda ve itilmeden bırakılır.

Not: Bu kâğıttaki silo kaydı, sorularda kullandığımız  $g = 10 \text{ m/s}^2$  yaklaşımıyla hazırlanmış örnek bir veri setidir. Gerçek bir ölçümün hangi sayıyı verdiğini 11. soruda göreceksin.

## 1 Önce Tahmin: Hangisi Yere Önce Varır? FİZ.11.1.1-a

Ş.1'de iki somun bırakma anında ve 1 s sonra görülüyor; yere varış karesi gizlenmiştir. **a)** Kayıt açılmadan önceki tahmininiz neydi, hangi değişkene dayanıyordu? **b)** 1 s sonunda iki somunun aldığı yollar birbirine göre nasıldır? **c)** Üçüncü karede ne bekliyorsunuz, neden? **ç)** Tahmininiz ikinci kareyle çeliştiyse hangi varsayımınız sınanmış oldu?



Ş.1 · iki somunun aynı düşüşteki üç ayrı andaki yerleri

---

---

---

---

---

## 2 Kapı Kaydından Hız Farklarına FİZ.11.1.1-a

Ş.2, K somununun kapı kaydıdır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Son satırdaki (m/s) ÷ s birimi nasıl yazılır, bu orana ne ad verilir? **c)** "Hız her saniye artıyor, öyleyse ivme de artıyor" cümlesini son satırla sınavınız. **ç)** Oranı kapak ile 2. kapı arası için  $\Delta t = 2$  s ile de hesaplayınız; sonuç aralık seçimi hakkında ne söylüyor?

| Konum                | kapak | 1. kapı | 2. kapı | 3. kapı |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|
| Kapaktan uzaklık (m) | 0     | 5       | 20      | 45      |
| Geçiş anı t (s)      | 0     | 1,00    | 2,00    | 3,00    |
| Hız (m/s)            | 0     | 10,0    | 20,0    | 30,0    |

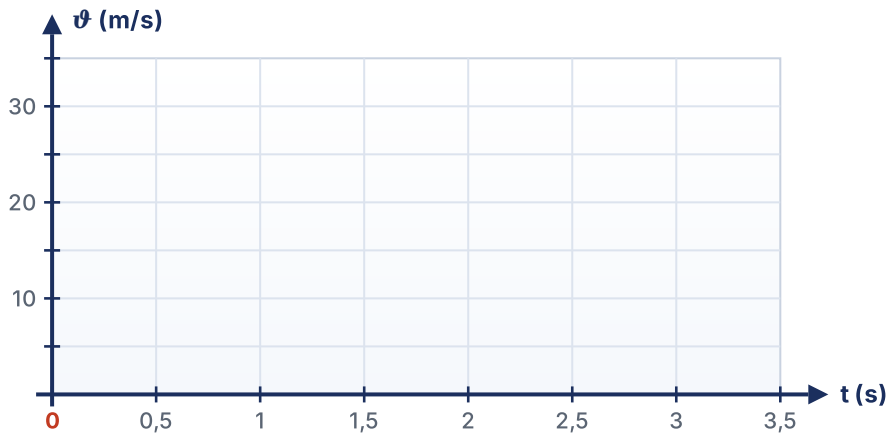
Ş.2 · K somununun kapı kaydı · süreler bırakma anından itibaren ölçülmüştür

| Aralık                               | kapak → 1. kapı | 1. kapı → 2. kapı | 2. kapı → 3. kapı |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Geçen süre $\Delta t$ (s)            | ...             | ...               | ...               |
| Hız değişimi $\Delta v$ (m/s)        | ...             | ...               | ...               |
| $\Delta v \div \Delta t$ , birimiyle | ...             | ...               | ...               |

3

**Hız-Zaman Doğrusu ve Eğimi** FİZ.11.1.1-a

Ş.2'deki kayıtları Ş.3'e taşıyınız (düşey eksen: aşağı yönlü hızın büyüklüğü). **a)** Noktalardan **tek bir doğru** geçiriniz. **b)** Eğimi, **veri noktası olmayan** iki ızgara kesişiminden bulunuz. **c)** Doğru dikleşiyor mu; bu, ivme için ne demektir? **ç)** Doğrunun başlangıç noktasından geçmesi neyi gösterir? **d)** Hava direnci ihmal edilerek 3,5 s'deki hız kaç olur; bu bir ölçüm mü, tahmin mi?



Ş.3 · bölme değerleri: yatayda 0,5 s, düşeyde 5 m/s

#### 4 Düzensiz Aralıklı Dört Okuma FİZ.11.1.1-a

Hız ölçer K somununun hızını yalnız dört anda kaydedebildi (Ş.4; süreler bırakma anından). **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Çırak "ortada hız 12 m/s, uçlarda 5 m/s arttı; somun ortada daha çok hızlanmış" diyor. Neyi atlamıştır? **c)** Hava direnci ihmal edilerek 1,50 s'deki hızı bulunuz. **ç)** Burada  $\vartheta \div t$  de 10 m/s<sup>2</sup> veriyor; saati bırakmadan sonra başlatılan bir kayıta da verir mi?



Ş.4 · hız ölçerin dört kaydı ve zaman eksenindeki yerleri

| Aralık                   | 0,40 s → 0,90 s | 0,90 s → 2,10 s | 2,10 s → 2,60 s |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aralığın süresi (s)      | ...             | ...             | ...             |
| Hızdaki artış (m/s)      | ...             | ...             | ...             |
| Artış ÷ süre (birimiyle) | ...             | ...             | ...             |

**Ara denetim:** İvmeyi üç yoldan buldun: kapı hızlarının farkı, hız–zaman doğrusunun eğimi ve düzensiz aralıklı okumaların oranı. Üçü aynı sayıyı verdiyse sıradaki soru şu: bu sayı kütleye, havaya, yüksekliğe ve bırakma anına bağlı mı?

## 5 Çırağın Sorusuna Dönelim: K ile L FİZ.11.1.1-b

Ş.5'te L'nin kütlesi K'ninkinin üç katıdır; okumalar en fazla 0,2 m/s şaşar. **a)** L için iki aralıktaki ivmeyi bulunuz. **b)** K ile L arasındaki en büyük hız farkı kütleden mi, ölçmeden mi gelir? **c)** L'nin ivmesi  $1 \text{ m/s}^2$  büyük olsaydı 3. kapıda hızlar kaç m/s ayrılırdı; kapılar bunu yakalar mıydı? **ç)** Çırağın cümlesini veriyle düzeltiniz.

| Kapı    | Geçiş anı t (s) | K (240 g) hızı (m/s) | L (720 g) hızı (m/s) |
|---------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. kapı | 1,00            | 10,0                 | 10,1                 |
| 2. kapı | 2,00            | 20,0                 | 19,9                 |
| 3. kapı | 3,00            | 30,0                 | 30,0                 |

Ş.5 · aynı kapaktan aynı anda bırakılan iki somunun kayıtları

---

---

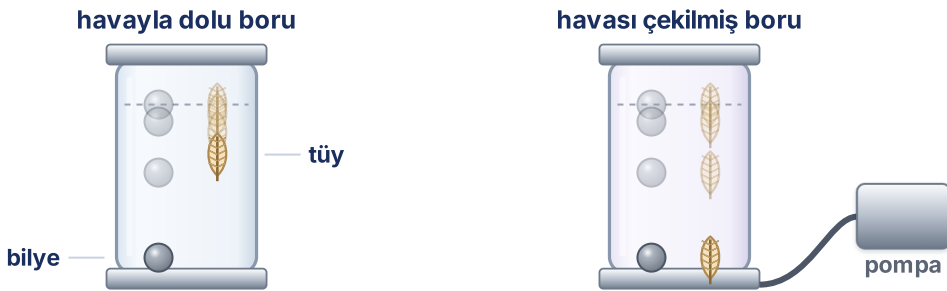
---

---

---

## 6 Kâğıt Parçası Neden Geride Kaldı? FİZ.11.1.1-b

Kapaktan bırakılan bir kâğıt parçası çok geriden geldi. Ş.6'da bir çelik bilye ile bir tüy, önce havalı, sonra havası çekilmiş bir boruda aynı anda bırakılmıştır. **a)** Soldaki farkın sebebi nedir? **b)** Sağda fark neden kalkıyor? **c)** "Tüy hafif olduğu için geride kaldı" gerekçesini sağ boruyla çürütünüz. **ç)** Hava direncini ihmal etmek için en az iki koşul yazınız.



Ş.6 · çelik bilye ile tüyün iki ortamdaki inişi · soluk görüntüler eşit aralıklı önceki anlardır

---

---

---

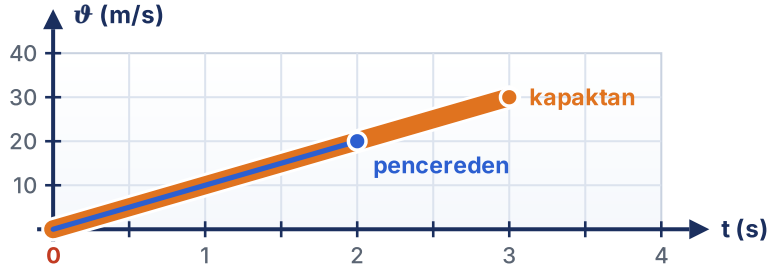
---

---

7

## Yüksekten Bırakılan Daha mı Çok Hızlanır? FİZ.11.1.1-b

K somunu bir kez 20 m yükseklikteki pencereden, bir kez 45 m'deki kapaktan bırakıldı (Ş.7). **a)** İki eğimi bulunuz. **b)** Çarpma hızları ve düşüş süreleri kaçtır? **c)** Usta "kapaktan bırakılan daha sert çarptı, ivmesi büyüktü" diyor; değişeni ve değişmeyen sayılarla gösteriniz. **ç)** Hava direnci ihmal edilirse 4 s'lik bir düşüşte çarpma hızı kaç olur?



Ş.7 · her çizgi yere çarpma anında biter

8

## Bırakma Anını Ağır Çekimde İzlemek FİZ.11.1.1-a

Ağır çekim kaydının ilk 0,20 s'si Ş.8'dedir. Bir öğrenci diyor ki: "**t = 0'da hız sıfır olduğuna göre ivme de sıfırdır; ivme, somun hız kazandıktan sonra başlar.**" **a)** 0–0,05 s aralığındaki ivmeyi bulunuz. **b)** 0,15–0,20 s aralığındakiyle karşılaştırınız. **c)** Bir anda hızın sıfır olması, o anda hızın değişmediği anlamına gelir mi? İddiayı ivmenin tanımıyla değerlendiriniz. **ç)** Hızı sıfır, ivmesi sıfır olmayan başka bir an örneği veriniz.

| t (s)     | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| hız (m/s) | 0 | 0,5  | 1,0  | 1,5  | 2,0  |

Ş.8 · bırakma anından sonraki ilk 0,20 s · ağır çekim kaydından okunan hızlar

## Dört İddia, Dört Veri Satırı FİZ.11.1.1-b

FIZ.11.1.1-b

Dört öğrencinin silo kaydı hakkındaki iddialarına bu kâğıttan birer **destekleyici** ya da **çürütücü** yazınız; dayandığınız sayıyı gösteriniz. **Deniz:** "Kapılar arası uzaklıklar 5, 15, 25 m diye büyüyor; öyleyse ivme yere yaklaştıkça büyüyor." **Ece:** "L somunu K'dan üç kat ağır olduğu hâlde iki somunun hız artışları aynı; bu düşüşte ivme kütleyle bağlı değil." **Mert:** "3. kapıda hız 30 m/s olduğuna göre somunun o andaki ivmesi 30 m/s<sup>2</sup>'dir." **Selin:** "Bu ivme Dünya'nın her yerinde tam olarak 10 m/s<sup>2</sup>'dir." **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Selin'in iddiasını sınamak için nasıl bir ölçüm gerekir? **c)** Kendi iddianızı bir destekleyiciyle yazınız.

| İddia | Destekleyici mi, çürütücü mü? | Dayandığınız kayıt ve sayı |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| Deniz | *** **                        | *** **                     |
| Ece   | *** **                        | *** **                     |
| Mert  | *** **                        | *** **                     |
| Selin | *** **                        | *** **                     |

## Beş Cisim, Tek Sayı mı? FİZ.11.1.1-b

Bir simülasyonda beş cisim durgun hâlden bırakıldı; hava direnci önce kapalı, sonra açıldı (Ş.9).

**a)** Hava kapalıyken ivmeleri bulunuz. **b)** Bu sütundan koşullu, tek cümlelik bir genelleme yazınız.

c) Hava açıkken hangi cisim dışarıda kalıyor? Ortalama ivmesini ve nedenini yazınız. **ç)** "Kütleyle bağlı değildir" kısmını en güçlü destekleyen iki cisim hangileridir?

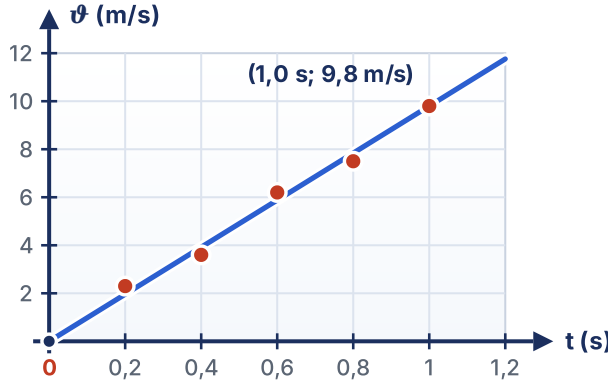
| Cisim            | Kütle | hava direnci kapalı |          | hava direnci açık |          |
|------------------|-------|---------------------|----------|-------------------|----------|
|                  |       | 0,4 s'de            | 1,2 s'de | 0,4 s'de          | 1,2 s'de |
| çelik bilye      | 50 g  | 4,0                 | 12,0     | 4,0               | 11,9     |
| bilardo topu     | 170 g | 4,0                 | 12,0     | 4,0               | 11,9     |
| atletizm güllesi | 4 kg  | 4,0                 | 12,0     | 4,0               | 12,0     |
| olta kurşunu     | 20 g  | 4,0                 | 12,0     | 4,0               | 11,9     |
| pinpon topu      | 2,7 g | 4,0                 | 12,0     | 3,7               | 7,5      |

hızlar m/s cinsindendir, süreler bırakma anından sayılmıştır

**Ş.9** · simülasyondan alınan hızlar · simülasyon  $g = 10 \text{ m/s}^2$  ile çalıştırılmıştır

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sivas'ta bir fen lisesinde bir çelik bilyenin ölçülen hızları Ş.10'a işlendi. **a)** Eğimi, değeri yazılı iki noktadan bulunuz. **b)** Bazı noktalar doğrunun dışında; neden? Kırık çizgi neden çizilmez? **c)** "Hep 10 alıyoruz, deney hatalı" diyen öğrenciyi düzeltiniz; farkı yüzdeyle yazınız. **ç)** Bu sonuç silo kaydı hakkında ne söyler?



Ş.10 · bölme değerleri: yatayda 0,2 s, düşeyde 2 m/s

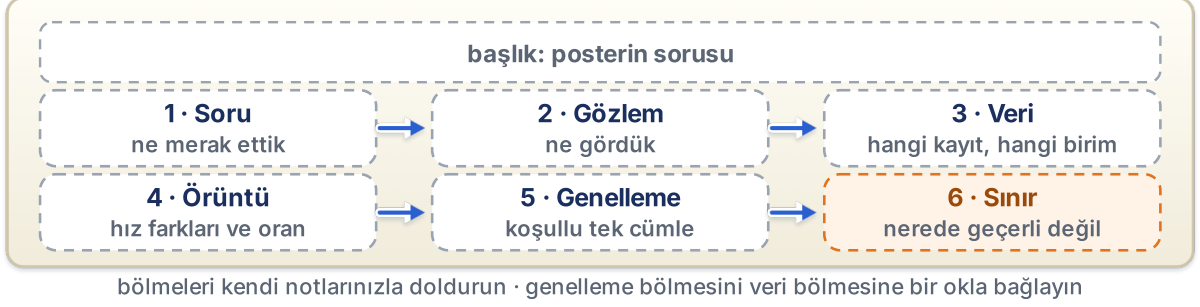
Usta "üç saniyede iniyor" derken süreyi kronometreyle, **tek bir** bırakmada ölçmüştü: bırakırken düğmeye bastı, çarpma sesini duyunca yeniden bastı. **a)** Bu ölçümün iki zayıf yanını yazınız; biri tepki süresiyle ilgili olsun. **b)** Güvenilirliği artıracak iki yöntem değişikliği yazınız. **c)** Tekrarlarda sabit tutulması gereken iki koşul nedir? **ç)** Beş tekrarın ortalaması 3,04 s, okumalar 2,95 ile 3,12 s arasında çıktı. "3,04 s'de iner" mi, "yaklaşık  $3,0 \pm 0,1$  s'de iner" mi demek daha dürüsttür? Neden?

13

**Posterin Taslağı**

Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık · poster ölçme aracıdır

Haftanın ölçme aracı, serbest düşen cisimlerin ivme ve hız değişimlerini gösteren bir posterdir (taslak Ş.11). **a)** Her bölmeye ne koyacağınızı birer cümleyle yazınız. **b)** Genelleme cümlelerinizi hangi veri satırına dayandıracaksınız? Taslakta okla bağlayınız. **c)** "Sınır" bölmesi için genellenenin geçmediği hangi durumu seçtiniz, neden?



Ş.11 · poster taslağı · bölmeleri siz dolduracaksınız

14

**Fikrin Nerede Değişti?**

Beceri · yansıtmı · haftaya bırakılan soru

Bu kâğıda çırağın "ağır somun daha çabuk iner mi?" sorusuyla başladın. Aşağıdakileri **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttaki cümleleri kopyalama. **a)** Fikrinin değiştiği ya da güçlendiği soru hangisiydi? O soruda seni ikna eden sayı neydi? **b)** Bu haftadan önce "ivme" sözcüğüne verdiğin anlam ile şimdiki anlamını yan yana yaz; arada ne eklendi? **c)** Haftaya bırakılan soru: aynı somunu kapaktan **yukarı doğru fırlatsaydık**, somunun ivmesi çıkarken, en tepede ve inerken ne olurdu? Tahminini yaz ve gerekçesini bu kâğıttaki bir soruya bağla.

#### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hızın yanında m/s, her ivmenin yanında m/s<sup>2</sup> var mı? İkisini bir yerde karıştırdıysan düzelt.
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön, iki ızgara kesişimi seç ve işlemi yaz.
- Bir yerde "ağır cisim daha hızlı düşer", "hız arttıkça ivme artar" ya da "hız sıfırsa ivme sıfırdır" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Genelleme cümlede "hava direnci ihmal edilebildiğinde" koşulu var mı?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 10. soruda yazdığın genelleme cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir, yanına 3. soruda eğimden okuduğun sayıyı ve 11. sorudaki gerçek ölçümü yaz. Bu hafta bütün cisimleri durgun hâlden bıraktık. Gelecek hafta verileri kendimiz toplayacak ve yukarı fırlatılan bir cismi de aynı soruyla inceleyeceğiz: ivmesi değişecek mi?

# Mini Test · Düşen Cismin İvmesi

FİZ.11.1.1

15 soru · 25 dakika

Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir, cisimler durgun hâlden bırakılır ve gerektiğinde  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınır. Hızlar ve ivmeler aşağı yönlüdür ve büyüklükleriyle yazılmıştır. Grafiklerden okuma yaparken iki izgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Her sorunun tek doğru cevabı vardır.

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

No: .....

Puan: .....

## 1 Ordu'da Teleferik Direği

Ordu'da teleferik hattının yaklaşık 40 m'lik bir direğinde bakım yapılırken bir anahtar düşüyor. Direğin dibindeki hız ölçer, anahtar düşmeye başladıktan kısa süre sonra onu görüp kendi saatini sıfırlıyor; iki okuması çizelgededir; hava direnci ihmal edilmektedir. Ölçerin saatine göre  $t = 2,00 \text{ s}$ 'de anahtarın hızı kaç  $\text{m/s}$ 'dir?

| Ölçerin saati $t$ (s) | 0,50 | 1,20 |
|-----------------------|------|------|
| Hız (m/s)             | 6,0  | 13,0 |

- A) 13  
B) 20  
C) 21  
D) 21,7  
E) 33

## 2 Eskişehir'de Üç Bilye

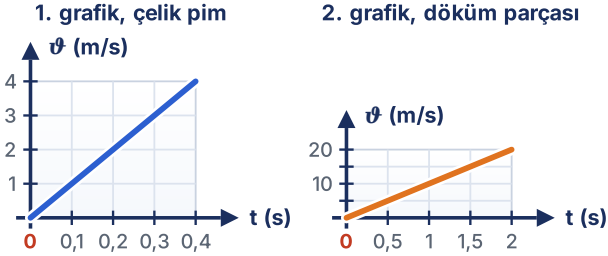
Eskişehir'de bir laboratuvar da kütleleri farklı üç çelik bilye aynı yükseklikten ayrı ayrı bırakılmış; bırakıldıktan 0,60 s sonraki hızları ışık kapısı ile ölçülmüştür. Kapının okumaları en fazla 0,03  $\text{m/s}$  şaşabilir. Bu kayda göre hangi yargıya varılabilir?

| Bilye | Kütle (g) | 0,60 s sonraki hız (m/s) |
|-------|-----------|--------------------------|
| P     | 20        | 5,87                     |
| R     | 110       | 5,89                     |
| S     | 530       | 5,86                     |

- A) S'nin ivmesi en küçüktür; hızı en küçük çıkmıştır  
B) R'nin ivmesi en büyüktür; hızı en büyük çıkmıştır  
C) İvmeler yaklaşık  $5,9 \text{ m/s}^2$ 'dir, kütleyle bağlı değildir  
D) İvmeler yaklaşık  $3,5 \text{ m/s}^2$ 'dir, kütleyle bağlı değildir  
E) İvmeler şaşma payı içinde aynıdır, yaklaşık  $9,8 \text{ m/s}^2$ 'dir

### 3 Karabük'te İki Ölçek

Karabük'te bir çelik fabrikasının bakım ekibi iki cismin düşüşünün hız–zaman grafiklerini çizmiştir: 1. grafik bir çelik pime, 2. grafik bir döküm parçasına aittir. Eksenlerin bölme değerleri farklıdır. İvmeler için hangisi doğrudur?



- A) İkisi de  $10 \text{ m/s}^2$ 'dir; doğruları yalnız ölçek yüzünden farklı dik görünür
- B) Pimin ivmesi büyüktür, çünkü doğrusu daha dik görünür
- C) Parçanın ivmesi büyüktür, çünkü hızı daha büyük değere ulaşmıştır
- D) Pimin ivmesi  $1 \text{ m/s}^2$ , parçanınki  $5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- E) Kayıt süreleri farklı olduğu için ivmeler karşılaştırılmaz

### 4 Kırşehir'de Tahtadaki Çözüm

Kırşehir'de bir öğrenci, hava direncinin ihmal edildiği bir düşüşte aynı yükseklikten aynı anda bırakılan 2 kg ve 6 kg'lık iki gülle için tahtaya şunları yazmıştır: I. 2 kg'lık gülle 2,0 s'de 20 m/s hıza ulaşmıştır; ivmesi  $20 \div 2,0 = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir. II. 6 kg'lık güllenin kütlesi, dolayısıyla ağırlığı üç katıdır. III. Ağırlığı üç kat olan güllenin ivmesi de üç kat, yani  $30 \text{ m/s}^2$ 'dir. IV. Öyleyse 6 kg'lık gülle 2,0 s'de 60 m/s hıza ulaşır. Çözümdeki ilk hata hangi satırdadır ve o satırın doğrusu nedir?

- A) I. satır; ivme hız ile sürenin çarpımıdır,  $40 \text{ m/s}^2$  olmalıydı
- B) II. satır; ağırlık hacme bağlıdır, iki ağırlık eşittir
- C) III. satır; ağır güllenin ivmesi de  $10 \text{ m/s}^2$ 'dir
- D) IV. satır; hız ivmenin süreye bölümüdür, 15 m/s olmalıydı
- E) IV. satır; gülle 2,0 s'de 20 m/s'ye ulaşır, tek hata budur

### 5 Samsun'da En Güvenilir Hesap

Samsun'da bir okul laboratuvarında ışık kapılı bir ölçer, düşen bir bilyenin hızını 0,10 s arayla altı kez okumuştur; her okuma en fazla 0,1 m/s şaşabilir. Hava direnci ihmal edilebilmektedir. İvmeyi en güvenilir biçimde veren hesap hangisidir?

| Okuma     | 1.   | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   | 6.   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| t (s)     | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Hız (m/s) | 1,0  | 2,1  | 2,9  | 4,0  | 4,9  | 5,9  |

- A)  $(2,1 - 1,0) \div 0,10 = 11 \text{ m/s}^2$
- B)  $(5,9 - 1,0) \div 0,50 = 9,8 \text{ m/s}^2$
- C)  $(2,9 - 2,1) \div 0,10 = 8,0 \text{ m/s}^2$
- D)  $(5,9 + 1,0) \div 0,60 = 11,5 \text{ m/s}^2$
- E)  $(5,9 - 4,9) \div 0,10 = 10 \text{ m/s}^2$

### 6 Kastamonu'da Eğitim Kulesi

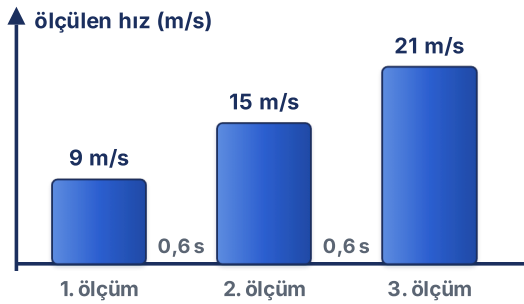
Kastamonu'da bir itfaiye eğitim kulesinden aynı kum torbası bir kez 5 m'den, bir kez 80 m'den bırakılmış, düşüş süreleri ölçülmüştür; hava direnci ihmal edilebilir. Bir kursiyer "Yükseklik 16 katına çıktı; torbanın çarpma hızı da 16 katına çıkmıştır." diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

| Bırakma yüksekliği | Düşüş süresi |
|--------------------|--------------|
| 5 m                | 1,0 s        |
| 80 m               | 4,0 s        |

- A) Doğru; hızlar 10 ve 160 m/s olmuştur
- B) Doğru; ivme de 16 kat büyümüştür
- C) Yanlış; süre 4 kat, hız da 4 kat büyür
- D) Yanlış; ivme 4 kat, hız da 4 kat büyür
- E) Yanlış; ivmeler eşit, hızlar da eşittir

### 7 Kars'ta Rüzgâr Direği

Kars'ta bir rüzgâr ölçüm direğinden kurtulan cıvatanın hızı **0,6 s** arayla üç kez ölçülmüştür; hava direnci ihmal edilmektedir. Cıvatanın ivmesi ile 2. ve 3. ölçümün tam ortasındaki andaki hızı hangisidir?



- A)  $10 \text{ m/s}^2$ ; 18 m/s
- B)  $6 \text{ m/s}^2$ ; 18 m/s
- C)  $10 \text{ m/s}^2$ ; 36 m/s
- D)  $10 \text{ m/s}^2$ ; 24 m/s
- E)  $25 \text{ m/s}^2$ ; 18 m/s

### 8 Isparta'da Merdiven Boşluğu

Isparta'da bir merdiven boşluğunda çapları eşit (4 cm) bir çelik bilye ile bir pinpon topu 1,25 m'den ve 20 m'den bırakılmıştır. Bu soruda havanın etkisi ihmal **edilmemektedir**. Bu kayda göre hangisi söylenebilir?

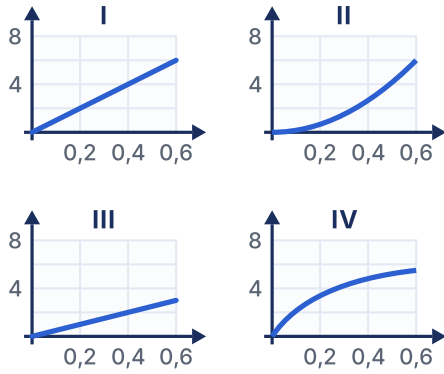
| Bırakma yüksekliği | Çelik bilye | Pinpon topu |
|--------------------|-------------|-------------|
| 1,25 m             | 0,505 s     | 0,520 s     |
| 20 m               | 2,03 s      | 2,98 s      |

- A) Pinponun ivmesi, kütlesi küçük olduğu için her yükseklikte yarı yarıyadır
- B) Kısa düşüşte süreler neredeyse eşit; hız büyüdükçe hava pinponu belirgin biçimde yavaşlatır
- C) İki 20 m'lik düşüş de serbest düşmedir; ikisi de durgun hâlden bırakılmıştır
- D) Havanın etkisi yükseklik arttıkça azalır, fark kısa düşüşte büyüktür
- E) Çaplar eşit olduğundan havanın etkisi eşittir; fark ölçme hatasıdır

9

## Denizli'de Bırakıldığı An

Denizli'de öğrenciler elektromıknatıstan bırakılan bir bilyenin düşüşünü hızlı çekimle kaydedip ilk 0,6 s'deki hızlarını çıkaracak; hava direnci ihmal edilmektedir. Ölçümden önce bir öğrenci şunu öne sürüyor: "Bırakıldığı anda hızı sıfır olduğuna göre o anda ivmesi de sıfırdır; bilye önce yavaş yavaş ivmelenir." Grafiklerde yatay eksen  $t$  (s), düşey eksen  $v$  (m/s)'dir. Ölçümün vereceği grafik ile öğrencinin iddiasının öngördüğü grafik, bu sırayla, hangisidir?



- A) I; II  
B) II; I  
C) I; III  
D) IV; II  
E) I; IV

10

## Balıkesir'de Broşürdeki Hızlanma

Balıkesir'de bir otomobil broşüründe "Durgun hâlden 100 km/h hıza 5,0 saniyede çıkar." yazıyor. Bir öğrenci bu hızlanmayı, hava direnci ihmal edilebilen düşen bir cisminkiyle karşılaştırıyor ( $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$ ). Hangisi daha hızlı hızlanır ve neden?

- A) Otomobil; ivmesi  $100 \div 5,0 = 20 \text{ m/s}^2$   
B) Otomobil; 100 km/h, 10 m/s'den büyük  
C) Eşit; ikisi de düzgün hızlanmaktadır  
D) Cisim; otomobilin ivmesi  $\approx 5,6 \text{ m/s}^2$   
E) Karşılaştırılmaz; doğrultular farklı

11

## Kütahya'da Folyo ve Pul

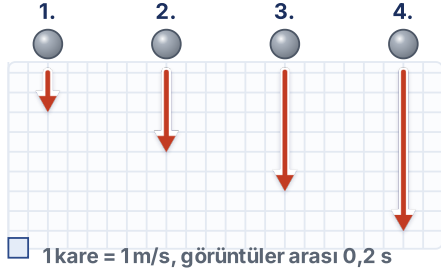
Kütahya'da bir bilim şenliğinde üç cisim 1,8 m'den ayrı ayrı bırakılmıştır; 1 ile 2 aynı folyo tabakasıdır, 2'de tabaka top yapılmıştır. Havanın etkisi ihmal edilmemektedir. Bu kayıttan hangi sonuç çıkar?

| No | Cisim                     | Kütle | Düşme süresi |
|----|---------------------------|-------|--------------|
| 1  | düz folyo tabaka          | 2 g   | 1,45 s       |
| 2  | aynı tabaka, top yapılmış | 2 g   | 0,62 s       |
| 3  | metal pul                 | 12 g  | 0,61 s       |

- A) Ağır cisim hep önce iner; en kısa süre en ağır cisimdedir  
B) 1 ile 2'nin farkını biçim yaratır; altı kat kütle farkı 2 ile 3'ü neredeyse ayırmaz  
C) Tabaka, kütlesi küçük olduğu için yavaş inmiştir  
D) Folyo top yapılmış kütle artmış, bu yüzden hızlanmıştır  
E) Üçünün ivmesi eşittir; süre farkları ölçme hatasıdır

## 12 Çorum'da Stroboskop

Çorum'da bir bilim fuarında düşen bilyenin stroboskop görüntülerine o andaki hızı gösteren oklar çizilmiştir. Görüntüler arası 0,2 s'dir, ok boyları ölçeklidir; hava direnci ihmal edilmektedir. Bilyenin ivmesi ve düşüş boyunca değişimi hangisidir?



- A)  $2 \text{ m/s}^2$ ; düşüş boyunca değişmez
- B)  $10 \text{ m/s}^2$ ; her görüntüde büyür
- C)  $40 \text{ m/s}^2$ ; düşüş boyunca değişmez
- D)  $5 \text{ m/s}^2$ ; düşüş boyunca değişmez
- E)  $10 \text{ m/s}^2$ ; düşüş boyunca değişmez

## 13 Bağlı İki Taş

Arda şöyle diyor: "Ağır cisim daha hızlı düşer. Ağır bir taşla hafif bir taşı ipe bağlarsak hafif taş ağır frenler, ikili ağır taştan yavaş düşer. Ama ikili ağır taştan daha ağırdır, öyleyse ondan hızlı da düşmelidir." Bu çelişkiden hangi sonuç çıkarılmalıdır?

- A) Çelişki ipten kaynaklanır; ip yerine çubuk konursa kalkar
- B) İkilinin hızı iki taşın hızlarının toplamıdır; çelişki yoktur
- C) Ağır taş hafifi hızlandırır; ikili hızlı düşer, ilk cümle doğrudur
- D) İlk cümle iki zıt sonuç verdiği için yanlıştır; havasız ortamda hepsi aynı biçimde düşer
- E) Gerçek taşlarla deney yapılmadıkça hiçbir sonuç çıkarılamaz

## 14 Tokat'ta Dört Deneme

Tokat'ta bir bilye elektromıknatıstan 0,80 m aşağıdaki plakaya dört kez düşürülmüş, süreler ölçülmüştür. Grup, 3. denemede mıknatısın bilyeyi geç bıraktığını not etmiştir. En uygun değerlendirme hangisidir?

| Deneme           | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Düşme süresi (s) | 0,405 | 0,402 | 0,468 | 0,404 |

- A) En iyi değer dört okumanın ortalaması olan 0,420 s'dir
- B) Okumalar farklı olduğuna göre ivme her denemede değişmiştir
- C) En iyi değer en büyük okuma olan 0,468 s'dir
- D) 3. okuma iz bırakmadan silinir; en iyi değer 0,404 s'dir
- E) 3. okuma nedeniyle kaydedilir, ortalamaya katılmaz; en iyi değer 0,404 s'dir

## 15 Van'da İvmeyi Ölçmek

Van'da bir bilim kulübü, hava direncinin ihmal edilebildiği bir düzeneikle yer çekimi ivmesini ölçecektir. Hangi ölçüm takımı ivmeyi bulmaya **tek başına yeter** ve **gereksiz** ölçüm içermez?

- A) Cismin kütlesi ve yere varış süresi
- B) Cismin kütlesi ve iki ayrı andaki hızı
- C) Bırakma yüksekliği ve cismin kütlesi
- D) Cismin iki ayrı andaki hızı ve bu iki an arasında geçen süre
- E) Cismin biçimi, kütlesi ve bir andaki hızı

# Bağlam Temelli Sorular · Havalandırma Bacası, Atlama Kulesi, Deniz Feneri

FİZ.11.1.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

Sınıf: 11 - \_\_\_\_\_

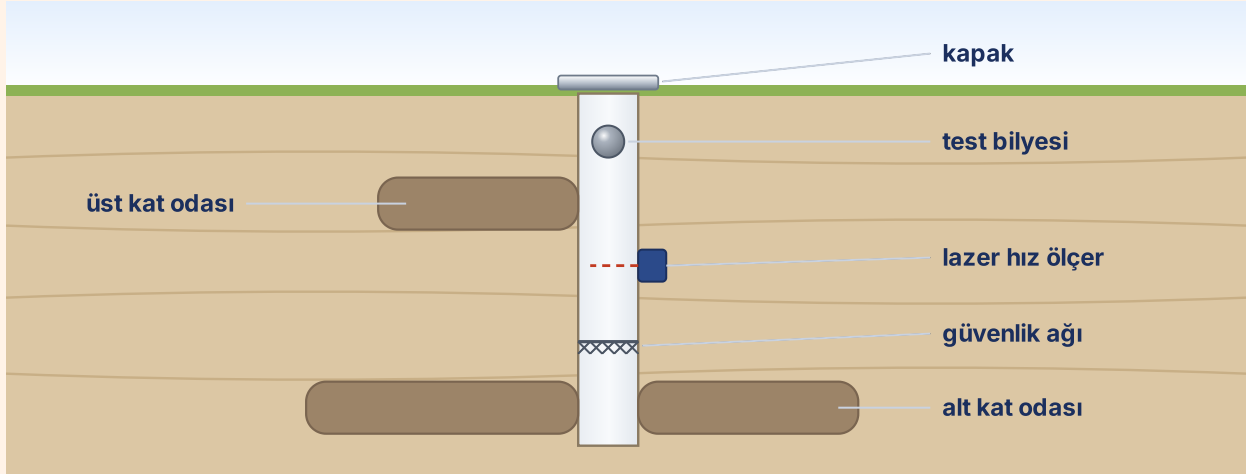
No: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_

Üç bağlamda da cisimler durgun hâlden bırakılıyor ve aşağı iniyor; hız ve ivme büyüklükleriyle yazılmıştır. Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir ve gerektiğinde  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınır. İvmeyi bulmanız istenen yerlerde hız farkını, bu farkın gerçekleştiği süreye bölünüz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız.

## BAĞLAM 1 · NEVŞEHİR'DE DERİNKUYU YERALTI ŞEHİRİ'NİN HAVALANDIRMA BACASI

MTA'nın bir jeofizik ekibi, Nevşehir'deki Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin düşey havalandırma bacalarından birinde yer çekimi ivmesini ölçen bir düzeneği deniyor. Bacanın ağzındaki kapaktan çapı 10 cm olan bir **çelik** test bilyesi (4,1 kg) durgun hâlden bırakılıyor. Baca duvarındaki lazer hız ölçer, bilyenin hızını bırakma anından itibaren **0,5 s arayla** kaydediyor. Aynı ölçüm, aynı büyüklükte bir **alüminyum** bilyeyle (1,4 kg) yineleniyor. Bacanın alt katlara açılan ağızlarını korumak için belli bir derinliğe bilyeyi yakalayan bir güvenlik ağı gerilmiştir. Hava direnci ihmal edilmektedir.



bacanın kesiti, hız ölçer ve güvenlik ağı · ölçekli çizim değildir

| t (s)                         | 0,5 | 1,0  | 1,5  | 2,0  |
|-------------------------------|-----|------|------|------|
| Çelik bilyenin hızı (m/s)     | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Alüminyum bilyenin hızı (m/s) | 4,9 | 10,0 | 14,9 | 19,9 |

iki bilyenin hız kaydı · süreler bırakma anından itibaren ölçülmüştür

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**1** Güvenlik Ağına Çarpma Hızı FİZ.11.1.1-a · OB7

Güvenlik ağı bilyeyi en fazla 28 m/s ile karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Çelik bilye ağa bırakıldıktan 3,2 s sonra ulaşmaktadır. Mühendislerin ağ için vereceği karar hangisi olmalıdır?

- A) Ağ güvenli değildir; bilye ağa 32 m/s ile çarpar
- B) Ağ güvenlidir; bilye ağa 20 m/s ile çarpar
- C) Ağ güvenlidir; bilye ağa 16 m/s ile çarpar
- D) Ağ güvenli değildir; bilye ağa 64 m/s ile çarpar
- E) Ağ güvenlidir; hız 28 m/s'de durur

**2** Alüminyum Bilyenin Kaydı FİZ.11.1.1-b · KB2.7

Bir mühendis şöyle diyor: "Alüminyum bilyenin kütlesi çelik bilyeninkinin yaklaşık üçte biri. İvmesi de üçte bir çıkmalıydı; kayıt böyle değilse ölçer bozuktur." Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 2,0 s'deki hız 6,7 m/s olmalıydı, ölçer bozuktur
- B) Yanlıştır; alüminyumun hızı da her 0,5 s'de  $\approx 5$  m/s artar, ivmeler aynıdır
- C) Yanlıştır; hafif bilye daha kolay hızlanır, ivmesi büyüktür
- D) Doğrudur; alüminyumun ivmesi  $19,9 \div 3 \approx 6,6$  m/s<sup>2</sup>'dir
- E) Yanlıştır; çaplar eşit olduğu için ivmeler aynıdır, kütle hiçbir durumda önemsizdir

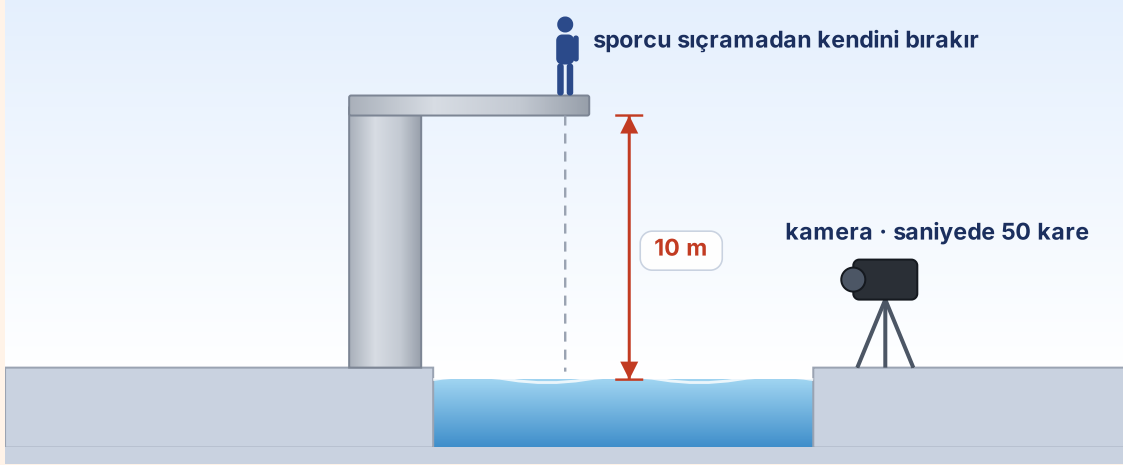
### 3 Tepede ve Tabanda FİZ.11.1.1-b · FBAB10

Ekip ölçümü bacanın yaklaşık 55 m aşağıdaki dibinde kısa bir düzencekle yineleyecek. İki yerdeki ivmeler için en iyi öngörü hangisidir?

- A) Tepede büyüktür; yüksekte bırakılan bilye daha büyük ivmeyle düşer
- B) Tabanda büyüktür; yere yakın cisim daha çok hızlanır
- C) İkisi de  $\approx 10 \text{ m/s}^2$ ; 55 m'nin etkisi ölçer duyarlılığının çok altındadır
- D) Tabanda sıfıra yakındır; kısa yolda bilye hızlanamaz
- E) Karşılaştırılmaz; ivme bilyenin kütlesine göre belirlenir

#### BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA 10 M'LİK ATLAMA PLATFORMU

Antalya'daki bir olimpiik yüzme havuzunda atlayıcılar ısınırken 10 m'lik platformdan kendilerini **sıçramadan**, ayak üstü dik bir duruşla bırakıyor. Antrenör bu düşüşleri **saniyede 50 kare** çeken bir kamerayla kaydedip bir yazılımla inceliyor. Yazılımın bir sporcu için ürettiği hız çizelgesi aşağıdadır; süreler sporcunun platformdan ayrıldığı andan itibaren sayılmıştır.



platform, kamera ve suyun konumu · ölçekli çizim değildir

| t (s)     | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0  | 1,2  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| hız (m/s) | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |

yazılımın ürettiği hız çizelgesi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

**Antrenörün "Altı Kat" İddiası** FİZ.11.1.1-a ·

KB2.14

Antrenör: "İlk kayıta 2 m/s olan hız son kayıta 12 m/s oldu, altı katına çıktı; demek ki ivme de altı kat arttı." Bu iddiayı sınavan işlem ve sonucu hangisidir?

- A)  $12 \div 1,2 = 10 \text{ m/s}^2$  bulunur; iddia doğrulanır
- B) Son hızın ilk hıza oranı 6'dır; iddia doğrulanır
- C) Hızların ortalaması 7 m/s; ivme  $7 \text{ m/s}^2$ 'dir
- D) Ardışık hız farkları  $\div 0,2 \text{ s}$  hep  $10 \text{ m/s}^2$ ; iddia çürür
- E) Ardışık hız farkları hep 2; ivme  $2 \text{ m/s}^2$ 'dir

5

**Kollarını Açarak Bırakırsa** FİZ.11.1.1-b · E3.10

Sporcu bu kez kollarını iki yana açarak, yani havaya karşı yüzeyini büyüterek kendini bırakıyor. Kayıt yine ilkiyle ölçme duyarlığı içinde aynı çıkıyor. Bunu en iyi açıklayan hangisidir?

- A) Hız  $12 \text{ m/s}$ 'yi geçmediğinden hava direnci ağırlığın yanında çok küçük kalmıştır
- B) Hava direnci kütlesi büyük cisimlere hiç etki etmez
- C) Kollar açılınca kütle de büyüdüğü için ivme değişmemiştir
- D) Hava direnci yalnız cisim suya yaklaşırken etki eder
- E) Hava direnci yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir

6

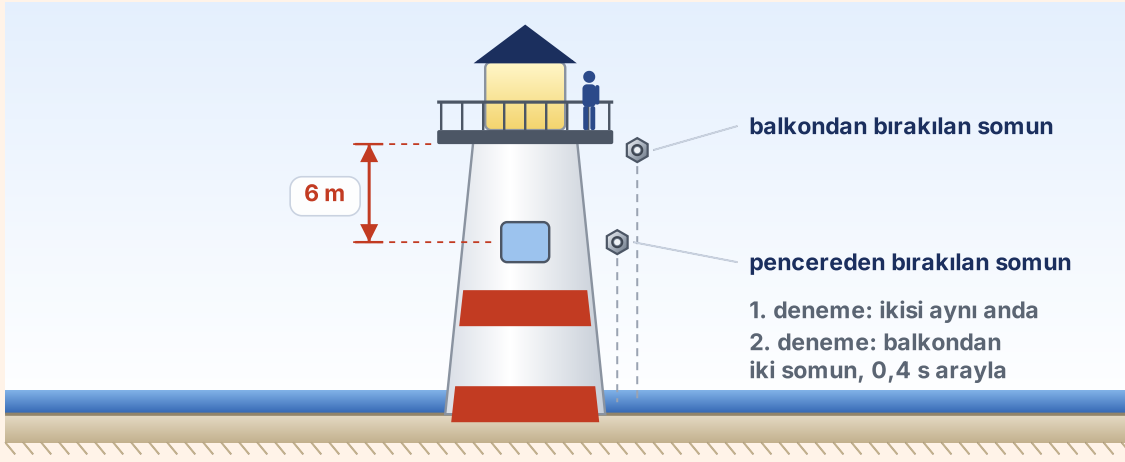
**Kare Sayısından Hıza** FİZ.11.1.1-a · OB4

Yazılım,  $0,40 \text{ s}$ 'deki karede sporcunun hızını  $4,0 \text{ m/s}$  olarak göstermiştir. Hava direnci ihmal edilirse bu kareden **21 kare sonraki** karede sporcunun hızı kaç  $\text{m/s}$ 'dir?

- A) 4,2
- B) 4,4
- C) 6,1
- D) 8,0
- E) 8,2

**BAĞLAM 3 · SİNOP'TA İNCEBURUN DENİZ FENERİ'NİN BAKIMI**

Sinop'taki İnceburun Deniz Feneri'nin bakımında iki teknisyen çalışıyor: biri kulenin balkonunda, ikincisi balkonun **6 m** altındaki pencerede. Düşen parçaların birbirine çarpıp çarpmayacağını anlamak için iki deneme yapılıyor. **1. deneme:** iki teknisyen özdeş birer somunu **aynı anda** bırakıyor. **2. deneme:** balkondaki teknisyen iki özdeş somunu aynı noktadan **0,4 s arayla** bırakıyor. Somunlar yere varana kadar incelenmekte, hava direnci ihmal edilmektedir.



fener kulesi, balkon ve pencere · iki denemenin bırakma noktaları

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**7 Aynı Anda** FİZ.11.1.1-b · KB2.14

1. denemede, alttaki somun yere varana kadar iki somun arasındaki uzaklık için hangisi doğrudur?

- A) Artar; üstteki somunun ivmesi daha büyüktür
- B) 6 m'de sabit kalır; hızları her an eşittir
- C) Azalır; üstteki somun alttakine yetişir
- D) Artar; yere yakın somun daha hızlı hızlanır
- E) 6 m'de sabit kalır, ama yalnız somunlar özdeş olduğu için

**8 0,4 s Arayla** FİZ.11.1.1-b · KB2.7

2. denemede ikinci somun bırakıldıktan sonra iki somunun hız farkı ve aradaki uzaklık için hangisi doğrudur?

- A) Hız farkı da uzaklık da sabit kalır
- B) Hız farkı da uzaklık da giderek artar
- C) Hız farkı 4 m/s'de sabit; aradaki uzaklık artar
- D) Hız farkı azalır; arkadaki öndekine yetişir
- E) 2. somunun ivmesi başta sıfır; hız farkı önce artar, sonra sabitlenir

# Etkinlik · İki Kütle, Tek Kronometre

FİZ.11.1.1-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · OB7 Veri

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Takım: elektromıknatıslı düzenek, zaman ölçer, iki çelik bilye (K 100 g, L 500 g), metre, folyo

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz  
yükseklik:

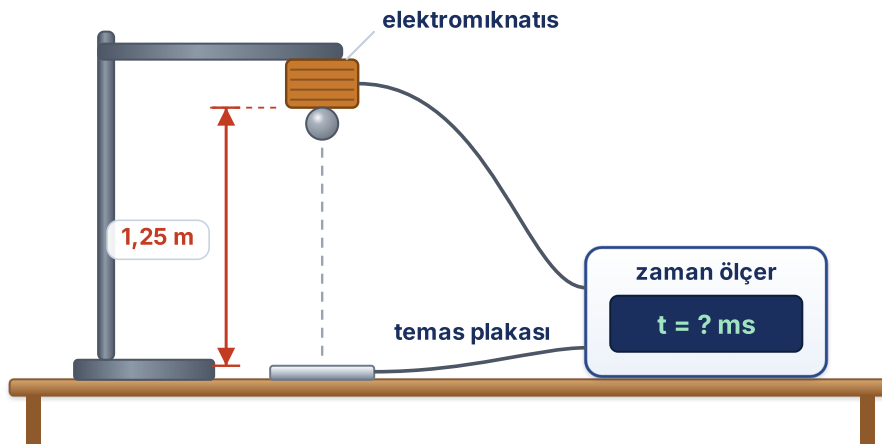
Tarih:

Ölçüm sorumuz: **aynı yükseklikten bırakılan, biçimi aynı ama kütlesi farklı iki cismin düşme süreleri arasında ölçülebilir bir fark var mı?** Bağımsız değişken kütle, bağımlı değişken düşme süresidir. Yükseklik, bırakma biçimi, zaman ölçer, temas plakası ve cisimlerin biçimi sabit tutulur; bunlarla sınırlı değildir. Görevler her adımda döner: biri bırakır, biri ölçeri okur, biri yazar, biri doğrular.

## 1 Düzeneği Kur 1. adım · 5 dakika

Mıknatısın alt yüzü ile temas plakasının üst yüzü arasını metreyle **1,25 m** olarak ayarlayın. Düzenek aşağıdaki Ş.F1'de görülmektedir. Kurulumu bitirince ilk bırakmadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Bilyeyi neden elle değil mıknatısla bırakıyoruz? Tek cümleyle yazın.

| Kurulum denetimi                               | Grubun yazdığı |
|------------------------------------------------|----------------|
| Mıknatıs ile plaka arası yükseklik             | ...            |
| Ölçer hangi anda başlıyor, hangi anda duruyor? | ...            |
| Bilyeyi neden elle bırakmıyoruz?               | ...            |



K ve L aynı düzende sırayla bırakılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F1 · mıknatıs bilyeyi bıraktığı anda ölçer başlar, bilye plakaya değdiği anda durur

2

## İki Bilye, Üçer Bırakma 2. adım · 12 dakika

K ve L bilyelerini sırayla üçer kez bırakın ve her okumayı **tam milisaniye** olarak yazın. Toplam sütunu üç okumanın toplamı, ortalama sütunu bu toplamın üçte biridir. Sapması büyük bir okumayı silmeyin; altını çizip yanına olası nedenini yazın.

| Bilye | Kütle | 1. bırakma (ms) | 2. bırakma (ms) | 3. bırakma (ms) | Üçünün toplamı (ms) | Ortalama (ms) |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| K     | 100 g | .....           | .....           | .....           | .....               | .....         |
| L     | 500 g | .....           | .....           | .....           | .....               | .....         |

3

## Fark mı, Dalgalanma mı? 3. adım · 8 dakika

Kendi sayılarınızla yanıtlayın. **a)** İki ortalama arasındaki fark kaç ms? **b)** Bu fark, **aynı bilyenin** kendi üç okuması arasındaki en büyük farktan büyük mü, küçük mü? İki sayıyı da yazın ve hangi satırlardan aldığınızı gösterin. **c)** Buna göre iki ortalama arasındaki farkı kütleyle mi, ölçmenin kendisine mi, yoksa bırakma biçimine mi bağlarsınız? Kararınızı bir ölçüte dayandırın.

İki ortalama arasındaki fark (ms)

.....

Tek bilyenin kendi okumaları arasındaki en büyük fark (ms)

.....

Farkı neye bağlıyoruz?

.....

4

## Folyo ile Son Sınama 4. adım · 7 dakika

Folyo tabakasından **eşit büyüklükte** iki parça kesin; kütleleri eşittir. Birini düz bırakın, ötekini sıkıca top yapın. İkisini aynı yükseklikten, bir cetvelin üstünden aynı anda kaydırarak düşürün; sonra folyo topu K bilyesiyle birlikte düşürün. **ç)** Her karşılaştırmada hangisinin önce indiğini yazın. **d)** Eşit kütleli iki folyo parçası farklı sürelerde indiyse farkı ne yaratmıştır? Bu gözlem 2. adımdaki sonucunuzla çelişiyor mu?

| Karşılaştırma                                 | Önce inen ya da birlikte inenler |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Düz folyo ile folyo top (kütleler eşit)       | .....                            |
| Folyo top ile K bilyesi (kütleler çok farklı) | .....                            |

**Sonuç cümlesini tamamlayın:** "Kütleleri ..... ve ..... olan iki bilyeyi ..... m yükseklikten bıraktık. Ortalama süreleri ..... ms ve ..... ms çıktı. Aradaki fark ..... ms olup aynı bilyenin kendi okumaları arasındaki en büyük farktan ..... olduğundan, düşme süresinin cismin kütlesine ..... olduğu sonucuna vardık. Folyo sınaması, bu sonucun ancak ..... ihmal edilebildiğinde geçerli olduğunu gösterdi." **Kapanış:** Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında biriminin bulunduğunu denetleyin ve düzeneği toplayın. Bu hafta bütün cisimleri durgun hâlden bıraktık. Gelecek hafta verileri kendimiz toplayıp veri setleri kuracağız; yukarı fırlatılan bir cismin ivmesinin ne olacağına dair tahmininizi şimdiden yazın.